

Casa
Responsabilidades:
Incrementa la capacidad de población de un jugador en +5.
Edificio usado para aumentar la población máxima, no tiene interacción
Construida por aldeano, si el jugador tiene recursos suficientes.
Colaboradores:
Jugador, Edificio, Mapa, Aldeano, JuegoFacade, CostoConstruccion

CentroCívico
Responsabilidades:
Atributos del cc, edificio principal del juego.
Colaboradores:
Edificio, Aldeanos, Jugador, CostoConstrucción

Arquero, Infantería, Caballería
Responsabilidades:
Atributos de combate: ataque, defensa, velocidad y vida. Movimiento y delay. Atacar enemigos.
Recibir daño.
Colaboradores:
IAtacable, Unidad, IAtacante

AlmacenAlimento /AlmacenMadera /AlmacenOro /AlmacenPiedra
Responsabilidades:
Hereda lógica del almacén base
Define el producto que acepta y emoji que imprime.
Indica la capacidad actual y máxima del almacén
Almacenar recurso correspondiente
Almacena el correspondiente recurso en la almacén hasta la capacidad máxima de almacenamiento.
Colaboradores:
IAlmacenes, TipoRecurso, Aldeano, IAlmacenes

Bosque, MinaOro, MinaPiedra
Responsabilidades:
Proveer recursos del tipo correspondiente hasta agotarse, previendo una cantidad inicial.
Colaboradores:
Mapa, Aldeano, Recursos, TipoRecursos

RecursoJugador
Responsabilidades:
Representa un tipo de recurso específico para el jugador
Permite quitar recurso, verificando si hay suficiente para quitar.
Colaboradores:
Recursos, TipoRecursos, Inventario, Iconos

EntrenadorMilitar
Responsabilidades:
Controlar si hay suficiente alimento disponible para entrenar una unidad militar.
Descontar la cantidad de comida correspondiente al costo de la unidad.
Confirmar si la unidad puede ser entrenada según los recursos disponibles.
Colaboradores:
Unidad, Jugador, JuegoFecade

CostoConstrucción
Responsabilidades:
Representar el costo en recursos (madera, piedra, oro, alimento) para crear unidades o edificios.
Verificar si un conjunto de recursos disponibles puede cubrir el costo.
Descontar los recursos del inventario del jugador si se puede pagar.
Mostrar el costo como texto.
Colaboradores:
Irecursos, TipoRecurso

Cuartel
Responsabilidades:
Entrenar unidades militares
Agrega o saca unidades nuevas.
Costo de unidades militares
Puede almacenar unidades entrenadas y posteriormente desplegarlas en el mapa
Colaboradores:
Edificio, IEntrenador, Unidad, Legionario, Samurai, Berserker, Infantería, Caballería, Arquero, CostoConstrucción, Jugador, Mapa

Edificio
Responsabilidades:
Para los edificios define vida, nombre, posición y eficiencia.
Recibir daño.
Los edificios tienen un propietario, costo de construcción e icono asociado.
Colaboradores:
Unidad, Iatacable, Jugador, Mapa, CostoConstrucción, Iconos

EstaDerrotada
Responsabilidades:
Verificar si se cumple la regla de que un jugador tiene destruidos todos los centros cívicos, y con ello fue derrotado.
Colaboradores:
Edificio, CentroCívico, Jugador

Mapa
Responsabilidades:
Administrar celdas.
Generar minas y bosques (identifica donde no hay, genera aleatorias, inserta nuevas minas y bosques)
Posicionar y mover unidades, edificios, bosques, minas.
Valida si una celda está ocupada antes de posicionar
Identifica cuando se quiere hacer los posicionamientos anteriores fuera del mapa, en coordenadas inválidas, se quiere hacer una construcción no permitida,
Liberar celdas
Mostrar mapa
Busca recursos más cercanos para la recolección
Colaboradores:
Celda, Unidad, Edificio, MinaPiedra, Bosque, Recursos, IRecursos

Celda
Responsabilidades:
Representar una posición en el mapa.
Identifica si está ocupada la celda
Almacenar unidad, edificio o recurso si no está ocupada
Colaboradores:
Unidad, Mapa, Edificio, Recursos, IRecursos

Bonificacion
Responsabilidades:
Aplica mejoras (multiplicadores) a recursos o unidades según el tipo de bonificación y objetivo definido
Define tipo de bonificación, objetivo y multiplicador
Colaboradores:
JuegoFacade, Jugador, Unidad, TipoBonificación, Ventajas, Irecursos

Samurai, Legionario, Berserker
Responsabilidades:
Representan las unidades especiales de las distintas civilizaciones.
Implementan ataque y recibir daño.
Especialización de Unidad con valores concretos de vida, velocidad, defensa, ataque.
Aplican bonificaciones si corresponde
Colaboradores:
TipoUnidad, Jugador
ICivilizacion, IAtacante, IAtacable

Jugador
Responsabilidades:
Gestionar recursos, unidades, inventario y población.
Hacer control de población máxima, aumentando la población hasta dicho límite
Agregar y sacar unidades; lista de aldeanos y sacarlos
Pagar el costo de construcción y que el aldeano almacene inventarios
Aplica efectos de la bonificación
Colaboradores:
Unidad, Edificio, CentroCívico, Mapa, Recursos, JuegoFacade

Aldeano
Responsabilidades:
Definir para el aldeano vida, defensa, velocidad, ataque.
Recolecta recursos y los almacena
Construir edificios
Recibir daño y atacar el aldeano
Cambiar su Icono dinámicamente según acción.
Colaboradores:
Jugador, Irecursos, Unidad, IRecolector, IAtacable, IConstructor, Iatacante, CentroCívico, Aldeano, Cuartel, Berserker, Molino, Granja, AlmacenOro, AlmacenPiedra, AlmacenMadera, Icono, Ventajas

Recursos
Responsabilidades:
Administrar cantidad disponible,(identifica cuando está agotado y la velocidad de recolección.
Velocidad de recolección según el tipo de recurso
Colaboradores:
Aldeano, RecursoJugador, Tiporecursos, Mapa

JuegoFacade
Responsabilidades:
Inicializar la partida, generando bosques, minas, centro cívico, jugadores
Elegir civilización.
Agregar unidad por civilización
Mostrar estado del juego.
Mostrar mapa, aldeanos, unidades
Aplicar bonificaciones por civilización
Movilizar unidades a nueva ubicación
Controlar la fachada de la lógica del juego, el flujo del mismo y control de las civilizaciones.
Aldeano recolecta
Posicionar y construir edificios con aldeanos, si dispone de los recursos necesarios
Entrena unidades en cuartel y las saca
Colaboradores:
Bonificacion, Cuartel, Casa, Almacenes, Aldeano, ICivilizacion, TipoUnidad, TipoEdificio, Edificio, IEntrenador, IRecolector, Iconstructor, Bonificacion, RecursoJugador, CostoConstruccion, Ventajas

Unidad (abstracta)
Responsabilidades:
Encapsular la lógica de las unidades (posición, vida, ataque, defensa, velocidad, tipo, costo y tiempo de entrenamiento).
Moverse en el mapa, con simulación y delay basado en velocidad.
Ejecutar ataque contra un objetivo IAtacable.
Mover a nueva ubicación
Colaboradores:
Jugador, Mapa, Iatacable, Iatacante, TipoUnidad, Edificio

Ventajas (static)
Responsabilidades:
Usada por Unidad para aplicar ventaja táctica en combate
Determinar si un tipo de unidad atacante tiene ventaja contra otro tipo defensor según reglas de combate (Infantería > Arquero > Caballería > Infantería).
Colaboradores:
TipoUnidad

InventarioMínimo (static)
Responsabilidades:
Define inventarios mínimos de los recursos.
Valores mínimos por tipo de recurso.
Colaboradores:
TipoRecurso

TipoEdificio (enum)
Responsabilidades:
Categorías de edificios
Colaboradores:
Edificio, CentroCívico, Casa, Cuartel

TipoBonificacion (enum)
Responsabilidades:
Categorías de bonificaciones
Colaboradores:
Bonificacion, JuegoFecade, Jugador

TipoUnidad (enum)
Responsabilidades:
Define las categorías de unidades y unidades especiales por civilización
Colaboradores:
Unidad, Ventajas, Infantería, Arquero, Caballería, Samurai, Legionario, Berserker, JuegoFacade

TipoRecurso (enum)
Responsabilidades:
Categorías de tipos de recursos
Colaboradores:
IRecursos, Jugador, Recursos, MinaDePiedra, MinaDeOro, Mapa, InventarioMínimo, Aldeano, AlmacenAlimento, AlmacenOro, AlmacenPiedra, AlmacenMadera

TipoCivilizacion (enum)
Responsabilidades:
Categorías de tipos de civilizaciones
Colaboradores:
ICivilización, Samurai, Berserker, Legionario, Iconos, JuegoFacade

Iconstructor (Interfaz)
Responsabilidades:
Construir edificios en el mapa por parte de los aldeanos.
Colaboradores:
Mapa, Edificio, Aldeano

IRecolector (Interfaz)
Responsabilidades:
Los aldeanos recolectan recursos desde una fuente (IRecursos) hacia un almacén (IAlmacenes).
Colaboradores:
Irecursos, IAlmacenes, Aldeanos, Mapa

Iatacante (Interfaz)
Responsabilidades:
Iniciar un ataque contra un objetivo que implementa IAtacable.
Colaboradores:
Iatacable

Iatacable (Interfaz)
Responsabilidades:
Informar vida actual.
Recibir daño de un atacante
Colaboradores:
Iatacante

ICivilizacion (Interfaz)
Responsabilidades:
Definir nombre de civilización y tipo de unidad especial.
Colaboradores:
Samurai, Legionario, Berserker.

Irecursos (Interfaz)
Responsabilidades:
Almacenar cantidad de recurso disponible.
Exponer velocidad de recolección y cantidad disponible.
Informar si está agotado.
Colaboradores:
Recursos, Aldeano, Irecolector, InventarioMínimo

IAlmacenes (Interfaz)
Responsabilidades:
Definir la capacidad de almacenamiento y el tipo de recurso que almacena.
Colaboradores:
TipoRecurso, Aldeano

Iconos
Responsabilidades:
Define la representación visual ASCII de unidades, edificios y acciones.
Ayuda a renderizar el mapa y estados de juego.
Colaboradores:
Unidad, Mapa, Aldeano, Arquero, Cuartel

IEntrenador
Responsabilidades:
Entrenar una unidad militar si hay suficiente comida u otros requisitos
Colaboradores:
TipoUnidad, Unidad